Transaction ของ Database

การจัดการความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล

Woottikarn Hongwiengchan

บทนำ

Transaction (ทรานแซกชัน) ในฐานข้อมูล (Database) คือ **ชุดของคำสั่ง (statements)** ที่ทำงานเป็นหนึ่งหน่วยของงาน (unit of work) ซึ่งจะต้อง **สำเร็จทั้งหมดหรือไม่สำเร็จเลย (all-or-nothing)** เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

- Transaction เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล
- ใช้ในสถานการณ์สำคัญ เช่น การโอนเงิน การซื้อสินค้าออนไลน์
- หากไม่ใช้ Transaction อาจทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

ความหมายของ Transaction

- กลุ่มของคำสั่ง SQL ที่ทำงานร่วมกันเป็นชุดเดียว (Atomic)
- ถ้าทำงานสำเร็จทั้งหมดจึงจะมีผล (COMMIT)
- ถ้ามีบางส่วนล้มเหลว จะย้อนกลับทั้งหมด (ROLLBACK)

จุดประสงค์ของ Transaction

- รักษาความถูกต้องของข้อมูล
- ป้องกันข้อมูลเสียหายจากความล้มเหลวของระบบ
- สนับสนุนการทำงานพร้อมกันของหลายผู้ใช้

คุณสมบัติสำคัญของ Transaction (ACID)

1. A – Atomicity (อะตอมมิก)
   - ทุกคำสั่งใน transaction ต้องสำเร็จทั้งหมด หรือไม่ทำเลย
   - ถ้ามีคำสั่งใดล้มเหลว ระบบต้อง rollback กลับไปจุดเริ่มต้นของ transaction
2. C – Consistency (ความถูกต้องของข้อมูล)
   - ข้อมูลต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ถูกต้องหนึ่ง ไปยังอีกสถานะที่ถูกต้อง
   - ต้องไม่ทำให้ข้อมูลผิดกฎ (constraint) ของระบบ เช่น foreign key, unique ฯลฯ

คุณสมบัติสำคัญของ Transaction (ACID)

3. I – Isolation (ความเป็นอิสระ)

- Transaction หลายรายการที่ทำงานพร้อมกัน ต้องไม่รบกวนกัน
- ต้องทำงานเหมือนทำทีละตัว (แม้เบื้องหลังจะทำพร้อมกัน)

4. D – Durability (ความคงทน)

- เมื่อมีการ commit แล้ว ข้อมูลจะต้องถูกบันทึกถาวร แม้ระบบจะดับหรือพัง

คำสั่งพื้นฐานของ Transaction ใน SQL

```sql
BEGIN TRANSACTION;    -- หรือ START TRANSACTION;
-- ชุดคำสั่ง SQL
UPDATE accounts SET balance = balance - 100 WHERE id = 1;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100 WHERE id = 2;

COMMIT;               -- บันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดแบบถาวร
ROLLBACK;             -- ยกเลิกทุกการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามีข้อผิดพลาด)
```

Rollback

ในงานฐานข้อมูล (Database) คำว่า ROLLBACK เป็นคำสั่งสำคัญในระบบ Transaction ใช้สำหรับ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของ Transaction หากเกิดปัญหาหรือไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นถูกรักษาไว้

ROLLBACK คือคำสั่งที่ใช้ ย้อนกลับ (undo) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน Transaction นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Transaction หรือ ตั้งแต่ savepoint ล่าสุด (ถ้ามี)

- Rollback คือการย้อนสถานะข้อมูลกลับ ก่อนเริ่มธุรกรรม
- ใช้เมื่อเกิดปัญหา เช่น ไฟดับ, ระบบล่ม
- เมื่อผู้ใช้หรือระบบตัดสินใจยกเลิกการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งานกับระบบโอนเงิน

```sql
BEGIN;

UPDATE products SET stock = stock - 10 WHERE product_id = 1;
UPDATE orders SET status = 'Paid' WHERE order_id = 555;

-- สมมุติเกิด Error หรือเช็คพบว่า stock ไม่พอ
ROLLBACK;
```

ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 บรรทัดจะ ถูกยกเลิก เหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานกับระบบโอนเงิน

```sql
BEGIN;

UPDATE bank_account SET balance = balance - 500 WHERE account_id = 101;
-- สมมุติตรงนี้เกิด error เช่น ลืม WHERE หรือเงินไม่พอ
UPDATE bank_account SET balance = balance + 500 WHERE account_id = 202;

COMMIT;
```

ถ้าเกิด error หลังอัปเดตบัญชีที่ 101 ไปแล้ว แต่ยังไม่ทันอัปเดตบัญชี 202
⇒ ต้อง ROLLBACK เพื่อให้ระบบไม่เสียสมดุล

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ใช้ Transaction

- **Dirty Read** – อ่านข้อมูลที่ยังไม่ได้ commit
- **Lost Update** – ผลลัพธ์ของการอัปเดตหายเพราะ transaction ทับกัน
- **Inconsistent Data** – ข้อมูลอยู่ในสถานะไม่สมบูรณ์
- **Phantom Read** – ข้อมูลเปลี่ยนเพราะ transaction อื่นแทรกเข้ามา

ข้อดีของ Transaction Log

- จัดเก็บประวัติของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการกู้ข้อมูล
- ใช้ในการตรวจสอบ ย้อนกลับ หรือฟื้นฟูข้อมูลในกรณีระบบล่ม

ข้อมูลลูกค้าในระบบธนาคารควรเป็นอย่างไร?

1. ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ข้อมูลต้องสะท้อนความจริง เช่น ชื่อบัญชี, เลขบัญชี, ยอดเงินไม่มีความคลาดเคลื่อน เช่น ตัวสะกดผิดหรือยอดเงินไม่ตรง
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)มีข้อมูลครบทุกฟิลด์ที่จำเป็น เช่น เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ประวัติธุรกรรมไม่มีช่องว่างหรือข้อมูลขาดหาย
3. ความทันสมัย (Timeliness)ข้อมูลต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น ยอดเงินล่าสุด, ที่อยู่ใหม่ระบบต้องบันทึกข้อมูลแบบ Real-time หรือใกล้เคียง

ข้อมูลลูกค้าในระบบธนาคารควรเป็นอย่างไร?

4. ความปลอดภัย (Security)ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใช้การเข้ารหัส, การพิสูจน์ตัวตน, การควบคุมสิทธิ

5. ไม่มีความซ้ำซ้อน (Non-redundancy) ต้องไม่บันทึกข้อมูลเดิมซ้ำหลายจุด เพราะอาจทำให้ข้อมูลขัดแย้งกันใช้ Normalization และ Key (Primary/Foreign) ช่วยป้องกันข้อมูลซ้ำ

DML , DDL, และ DSS คืออะไร?

- DML (Data Manipulation Language): คำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

- DDL (Data Definition Language): คำสั่งที่ใช้กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล เช่น CREATE, ALTER, DROP

- DSS ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse): ใช้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อช่วยตัดสินใจ รองรับระบบช่วยวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

Concurrency Control

Concurrency Control (การควบคุมการทำงานพร้อมกัน) คือ กลไกในระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่า หลาย ๆ Transaction ที่ทำงานพร้อมกัน จะไม่ทำให้เกิด ความผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลไม่ตรงกัน, การอัปเดตทับกัน ฯลฯ

- ป้องกันข้อมูลผิดพลาดเมื่อต้องมีการใช้งานพร้อมกัน
- รักษา ACID ของแต่ละ Transaction โดยเฉพาะ Isolation
- เช่น การจองตั๋วเครื่องบินหลายคนในเวลาเดียวกัน

Market Basket Analysis คือวิธีใด?

Market Basket Analysis (MBA) หรือในภาษาไทยมักเรียกว่า การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า คือเทคนิคใน Data Mining ที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อดูว่า สินค้าชนิดใดมักถูกซื้อร่วมกัน บ่อย ๆ

เป้าหมายของ Market Basket Analysis

- หา ความสัมพันธ์ ระหว่างรายการสินค้า
- เข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
- ใช้ในการ จัดวางสินค้า, โปรโมชั่น, Cross-sell/Up-sell

หากพบว่าในใบเสร็จหลายใบ ลูกค้ามักซื้อ... ขนมปัง + เนย ก็สามารถตั้งกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ได้ว่า:ถ้าซื้อ ขนมปัง ⇒ มีแนวโน้มจะซื้อเนยถั่วด้วย

XML คืออะไร ?

XML ย่อมาจาก eXtensible Markup Languageคือ ภาษามาร์กอัป (Markup Language) ที่ใช้สำหรับ จัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล (data) ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ และเครื่องจักร (เช่น โปรแกรม, Web service) ก็ประมวลผลได้เช่นกัน

- เป็น รูปแบบจัดโครงสร้างข้อมูล (structured data)
- ใช้กันมากในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามระบบ, เช่น ระบบธนาคาร, เว็บเซอร์วิส, IoT

ตัวอย่าง XML

```
<student>
    <name>สมชาย</name>
    <id>12345</id>
    <major>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์</major>
</student>
```

- <student> = แท็กเปิด
- </student> = แท็กปิด
- ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบคู่แท็ก

XML vs HTML

เรื่อง	XML	HTML
วัตถุประสงค์	จัดเก็บ/แลกเปลี่ยนข้อมูล	แสดงผลบนเว็บ
แท็ก	ผู้ใช้กำหนดเองได้	แท็กมาตรฐาน (เช่น <p>,)
ความยืดหยุ่น	ยืดหยุ่นสูง	ค่อนข้างตายตัว
ตรวจสอบรูปแบบ	ต้องปิดแท็กให้ครบทุกอัน	บางแท็กไม่ต้องปิดก็ได้